

## Klausur 3

**Dauer:** 90 Minuten

**Hilfsmittel:** Formelsammlung (1.5 Seite), Taschenrechner (CAS darf nicht verwendet werden), keine Kommunikation

**Name, Vorname:**

*Rehli Marc*

**Note:**

*4,9*

*EN: 5,8*

**Punktetabelle:**

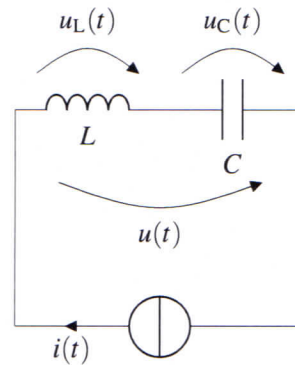
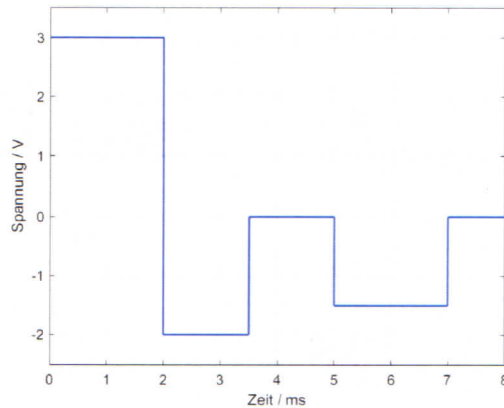
| Aufgabe               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | Gesamt      |
|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|
| Erreichbare Punktzahl | 4          | 4          | 4          | 4        | 4        | 20          |
| Erreichte Punktzahl   | <i>3.5</i> | <i>3.5</i> | <i>0.5</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>13.5</i> |

Viel Erfolg!

### Aufgabe 1

/4

Die unten abgebildete Spannung  $u_L(t)$  wird über der Spule  $L$  gemessen (Bei  $t < 0\text{ms}$  ist keine Energie im System gespeichert).



$$L = 0.5\text{H}$$

$$C = 10\mu\text{F}$$

Berechnen und skizzieren Sie  $i(t)$ ,  $u_C(t)$  und  $u(t)$ .

### Aufgabe 2

/4

Gegeben ist ein Strom  $i(t) = I_0 \cdot [\alpha - 1 - \alpha \cos(\omega t)]$

- Berechnen Sie den linearen Mittelwert und den Effektivwert des Stroms.
- Mit welchem  $\alpha$  wird der Effektivwert minimal?

### Aufgabe 3

/4

Der Strom  $i(t)$  aus Aufgabe 2 fließt durch eine Spule  $L$ .

- Berechnen Sie allgemein die Spannung  $u_L(t)$ .
- Skizzieren Sie die Leistung  $p_L(t)$  wenn:  $\alpha = 1$ ,  $I_0 = 2\text{mA}$ ,  $L = 0.5\text{H}$ ,  $\omega = 1 \cdot 10^4\text{rad s}^{-1}$

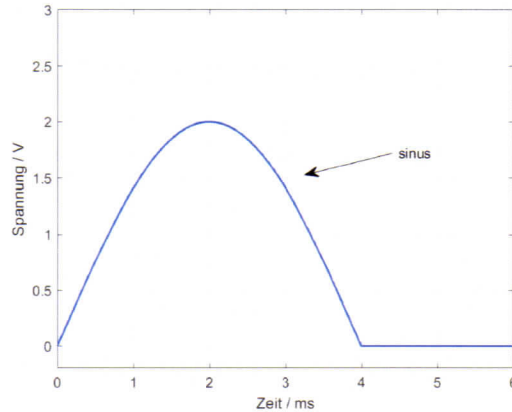
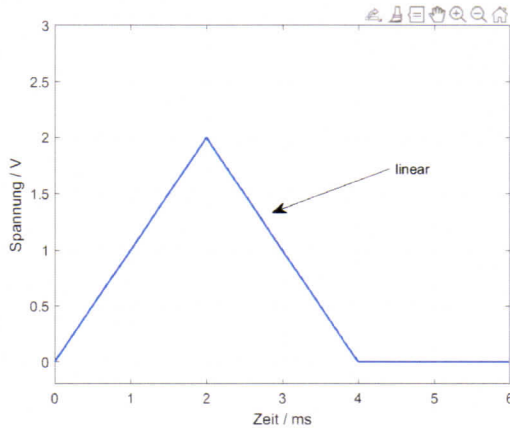
Hinweise:

- $\frac{d[\cos(\omega t)]}{dt} = -\omega \sin(\omega t)$
- $\sin(\omega t) \cos(\omega t) = \frac{1}{2} \sin(2\omega t)$

### Aufgabe 4

/4

Eine Spannung  $u(t)$  wird an eine Spule  $L = 3 \text{ mH}$  angelegt. (Spule ist entmagnetisiert für  $t < 0 \text{ ms}$ )

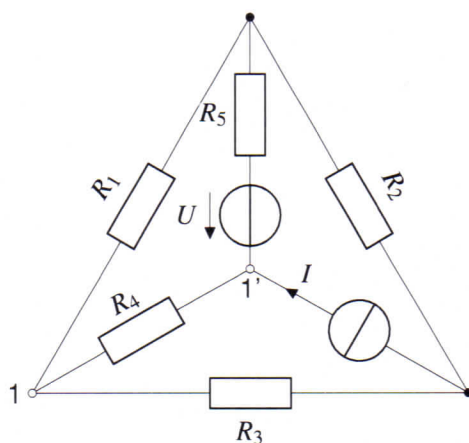


- Fall 1: Berechnen und skizzieren Sie den Strom  $i_L(t)$  für die Spannung  $u_{\text{linear}}(t)$ .
- Fall 2: Berechnen und skizzieren Sie den Strom  $i_L(t)$  für die Spannung  $u_{\text{sinus}}(t)$ .
- Um wieviel Prozent müsste man den Scheitelwert von  $u_{\text{sinus}}(t)$  anpassen, damit bei  $t = 6 \text{ ms}$  in beiden Fällen derselbe Spulenstrom fließt?

### Aufgabe 5

/4

Bestimmen Sie bei der unten abgebildeten Schaltung eine Ersatzquelle bezüglich des Klemmenpaares 1 – 1'.



$$\begin{aligned} R_1 &= 10 \, \Omega \\ R_2 &= 20 \, \Omega \\ R_3 &= 30 \, \Omega \\ R_4 &= 40 \, \Omega \\ R_5 &= 50 \, \Omega \\ U &= 4.0 \, \text{V} \\ I &= 1.0 \, \text{A} \end{aligned}$$





$$1) i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_t^{t+T} u_c(\tau) d\tau$$

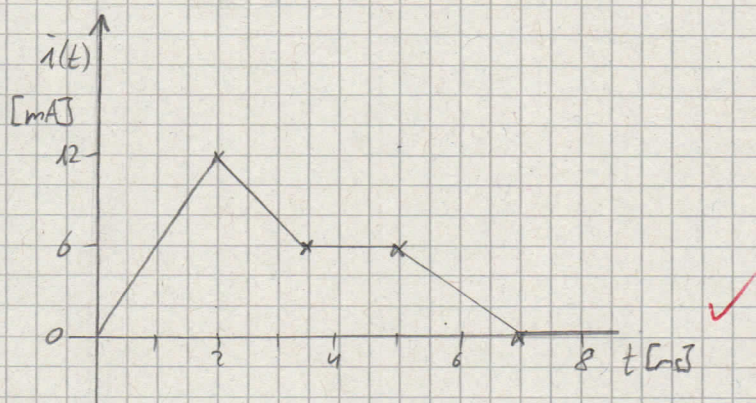
$$i(2) = \frac{1}{0,5H} \cdot 2ms \cdot 3V = 12mA$$

$$i(3,5) = \frac{1}{0,5H} \cdot 1,5ms \cdot -2V + 12mA = 6mA$$

$$i(5) = 6mA$$

$$i(7) = 0mA$$

$$\frac{1,5}{1,5}$$



$$u_c(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_0^{t+T} i(\tau) d\tau \quad (u_{c0}(t))$$

$$\frac{1,5}{1,5}$$

$$u_c(1) = 0,3V$$

$$u_c(2) = \frac{1}{10\mu F} \cdot 2ms \cdot 12mA \cdot \frac{1}{2} = 1,2V$$

$$u_c(3,5) = \frac{1}{10\mu F} \cdot 1,5ms \cdot 6mA \cdot \frac{1}{2} + 1,2V = 1,65V$$

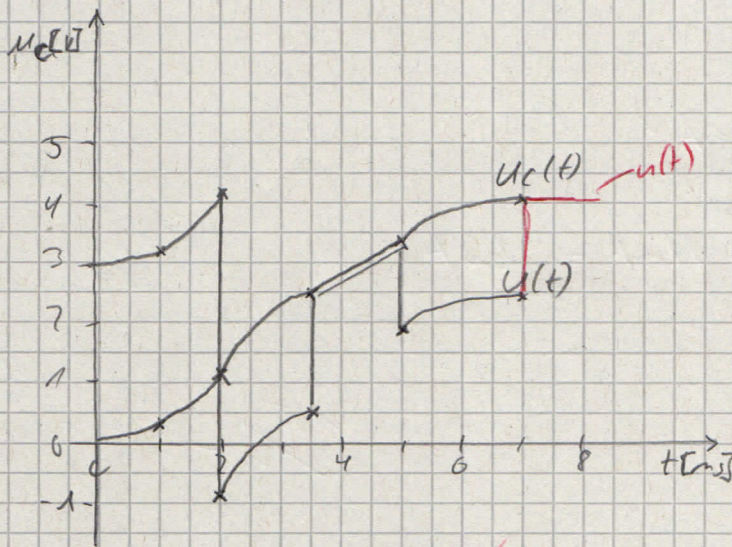
$$u_c(5) =$$

$$u_c(3,5) = 1,2V + \frac{1}{10\mu F} \cdot \left( \frac{1}{2} \cdot 1,5ms \cdot 6mA + 1,5ms \cdot 6mA \right) = 2,55V$$

$$u_c(5) = 2,55V + \frac{1}{10\mu F} \cdot 1,5ms \cdot 6mA = 3,45V$$

$$u_c(7) = 3,45V + \frac{1}{10\mu F} \cdot 2ms \cdot 6mA = 4,05V$$





$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) \quad \checkmark$$

~~0.5~~  
1

3.5



②

Rechnete Menge

20.12.21

2) a)

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{T+\pi} I_0 [\alpha - 1 - \alpha \cos(\omega t)] dt$$

↳ Mittelwert von  $\cos = 0$

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{T+\pi} I_0 [\alpha - 1] dt$$

↳ Konstant

$$\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot T \cdot I_0 (\alpha - 1)$$

$$\bar{i} = I_0 (\alpha - 1) \quad \checkmark$$

$$i_{\text{eff}} = \sqrt{i_{\text{eff}}^2} \quad i_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} (I_0 [\alpha - 1 - \alpha \cos(\omega t)])^2 dt \quad \checkmark$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} I_0^2 [\alpha - 1 - \alpha \cos(\omega t)]^2 dt$$

$$\cancel{i_{\text{eff}}^2} = \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} I_0^2 [\alpha - 1 - \alpha \cos(\omega t)]^2 dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} I_0^2 [\alpha(1 - \cos(\omega t)) - 1]^2 dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} I_0^2 [\alpha^2(1 - \cos(\omega t))^2 - 2\alpha(1 - \cos(\omega t)) + 1] dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} I_0^2 [\alpha^2(1 - \cos(\omega t))^2 - 2\alpha + 1] dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} I_0^2 [\alpha^2(1 - 2\cos(\omega t) + \cos^2(\omega t)) - 2\alpha + 1] dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} I_0^2 [\alpha^2 + \frac{\alpha^2}{2} - 2\alpha + 1] dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^{T+\pi} I_0^2 [\alpha^2 + \frac{3}{2} - 2\alpha] dt \quad \leftarrow \frac{3}{2}\alpha^2 - 2\alpha + 1$$

$$i_{\text{eff}}^2 = I_0^2 [\alpha^2 + \frac{3}{2} - 2\alpha]$$

$$i_{\text{eff}} = \sqrt{I_0^2 (\alpha^2 + \frac{3}{2} - 2\alpha)}$$

$$\underline{i_{\text{eff}} = I_0 \cdot \sqrt{\alpha^2 + \frac{3}{2} - 2\alpha}}$$

$$\frac{3}{2}\alpha^2 - 2\alpha + 1$$

$$\frac{1.5}{2}$$



b) <sup>1</sup>ieff min  $\Rightarrow x^2 + \frac{3}{2} - 2x = \min \checkmark$

~~$x^2 + \frac{3}{2} = x^2 - 2x + \frac{3}{2}$~~

1/1

Scheitelpunkt: ~~BA~~ ~~BA~~

Scheitelpunkt formel:  $x_s = \left(-\frac{b}{2a}\right) = 1$

$x = 1$

$\uparrow$   
Folgefehler

(3,5)



3)

$$\begin{aligned}
 a) u_L(t) &= L \cdot \frac{di}{dt} = L \cdot \frac{I_0 \cdot (\alpha - 1 - \cos(\omega t_1)) - I_0 (\alpha - 1 - \cos(\omega t_2))}{t_1 - t_2} \\
 &= L \cdot \frac{I_0 \cdot \alpha - I_0 - I_0 \cos(\omega t_1) - (I_0 \alpha + I_0 + \cos(\omega t_2))}{t_1 - t_2} \\
 &= L \cdot \frac{I_0 \cdot \cos(\omega t_2) + I_0 \cos(\omega t_1)}{t_1 - t_2} \\
 u_L(t) &= L \cdot \frac{I_0 \cdot (\cos(\omega t_2) - \cos(\omega t_1))}{t_1 - t_2}
 \end{aligned}$$

0.25 / 1.5

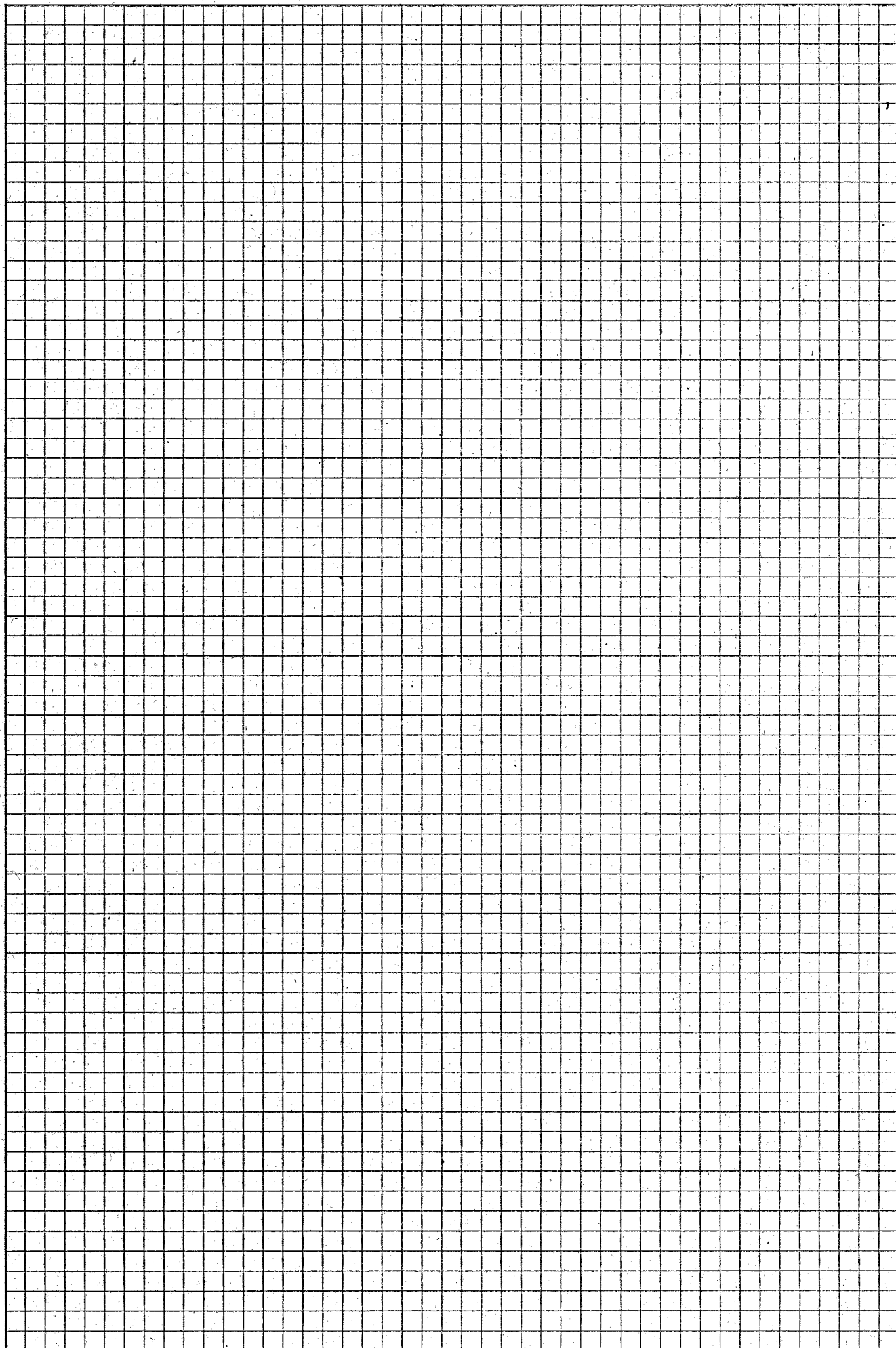
b)  $p_L(t) = u_L(t) \cdot i(t)$

~~$= L \cdot \dots$~~

$$= 0,5 \text{ mH} \cdot \frac{2 \text{ mA} \cdot (\cos(10^4 \text{ rad/s} \cdot t_1) - \cos(10^4 \text{ rad/s} \cdot t_2))}{t_1 - t_2} \cdot 2 \text{ mA} \cdot (1 - 1 - \cos(\omega t))$$

0.25 / 2.5

0,5





$$u) a) i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_t^{t+T} u_L(\tau) d\tau + i(t)$$

~~$$i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_t^{t+T} u_L(\tau) d\tau + i(t)$$~~

$$i_L(2ms) = \frac{1}{3mH} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2ms \cdot 2V + 0 = 0,66A \quad \checkmark$$

$$i_L(4ms) = \frac{1}{3mH} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2ms \cdot 2V + 0,66A = 1,32A \quad \checkmark$$

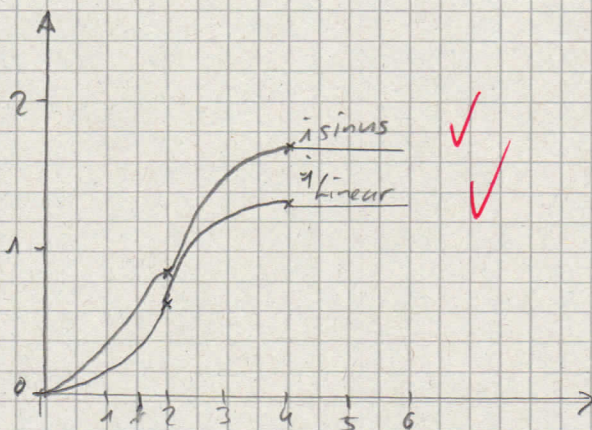
$1 \frac{1}{2}$

$$b) i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_t^{t+T} u_L(\tau) d\tau + i(t)$$

$$i_L(2ms) = \frac{1}{3mH} \cdot \frac{2}{1} \cdot 2ms \cdot 2V + 0 = 0,84A \quad \checkmark$$

$$i_L(4ms) = \frac{1}{3mH} \cdot \frac{2}{1} \cdot 2ms \cdot 2V + 0,84 = 1,7A \quad \checkmark$$

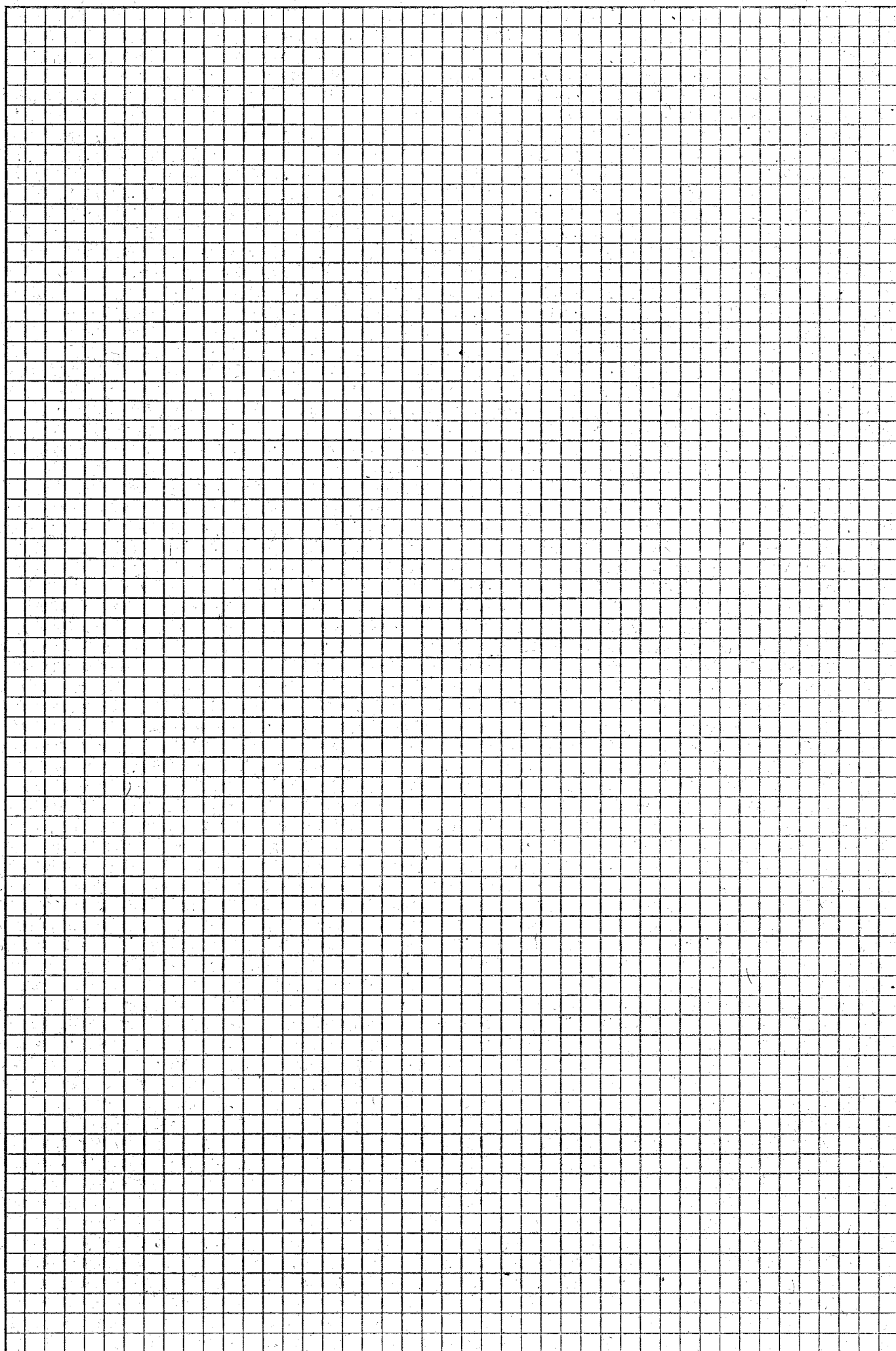
$1 \frac{1}{2}$



$$c) \frac{1,7A}{1,32A} = 1,28 \Rightarrow 1,7A \text{ ist } 28\% \text{ grösser} \Rightarrow u_{\text{sinus}} \text{ steil um } \underline{28\% \text{ verkleinern}}$$

0

3





5)

Kochpunkt Move

20.12.21

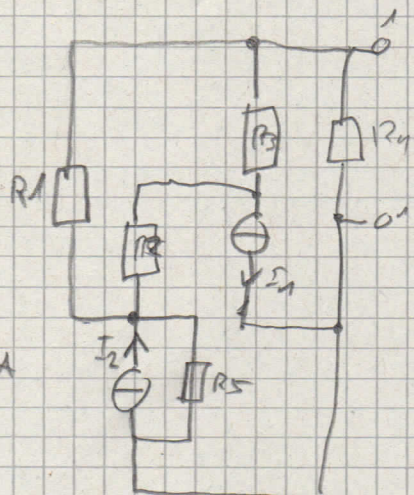
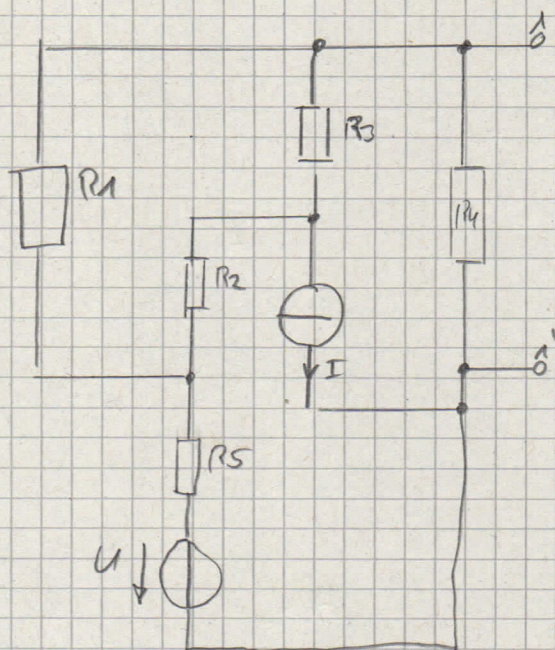
5)

$$R_g = R_4 \parallel (R_5 + (R_3 + R_2) \parallel R_1)$$

$$= 23,722 \Omega$$

✓

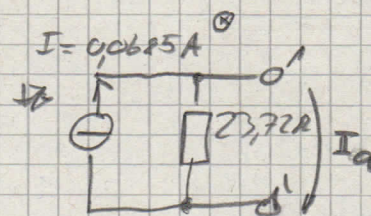
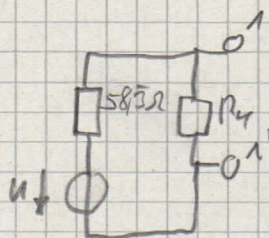
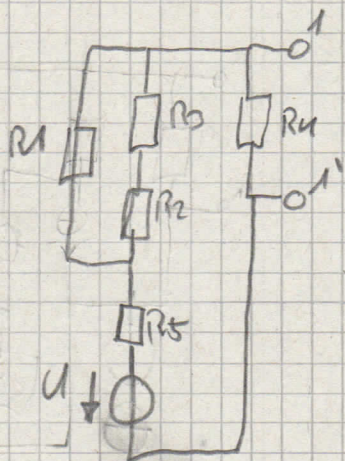
2



$$I_2 = 9,08 \text{ A}$$

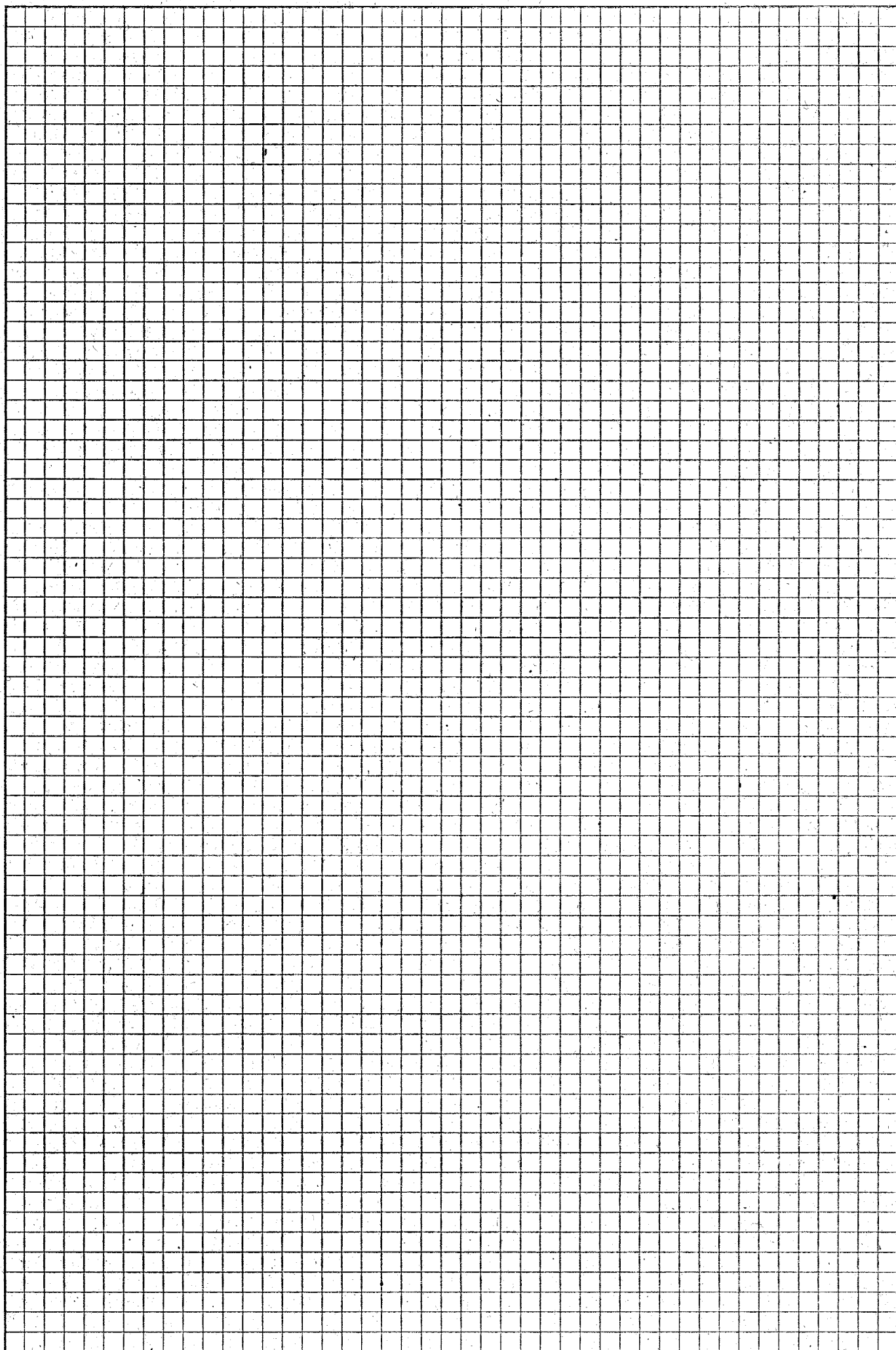
Super pos 1 & 2 = on & 1 = off

Super pos 1:  $I_2 = 0,5 \text{ A}$



$$I_2 = 0,0685 \text{ A}$$

✓



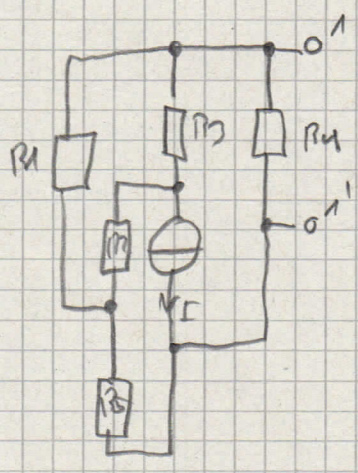


⑥

Heckharts Mac

20.12.21

Sp Sp?  $Q_1 = \text{on}$   $Q_2 = \text{off}$



3

